CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le cas $1 \leqslant p < \infty$

Énoncé

Cadre. $(X, \mathcal{A}, \mu)$ est un espace mesuré, $p \in [1, +\infty]$, et $L^p = L^p(X, \mu)$ l'espace des (classes de) fonctions mesurables $f : X \to \mathbb{C}$ avec $\|f\|_p < +\infty$. Soit (f_n) une suite de Cauchy de L^p. On veut montrer qu'elle converge dans L^p (**théorème de Riesz-Fischer**).

Partie II. On suppose $1 \leqslant p < \infty$.

1. Construire une extraction φ telle que $\|f_{\varphi(k+1)} - f_{\varphi(k)}\|_p \leqslant 2^{-k}$ pour tout k.
2. On pose $g_n = \sum_{k=0}^{n} |f_{\varphi(k+1)} - f_{\varphi(k)}|$ et $g = \lim g_n \in [0, +\infty]$. Montrer que $\|g\|_p \leqslant 2$, puis que $g < \infty$ presque partout.
3. En déduire que $(f_{\varphi(k)}(x))$ converge pour presque tout x ; on note f la limite (prolongée par 0).
4. Montrer, à l'aide du lemme de Fatou, que $\|f - f_n\|_p \to 0$ et que $f \in L^p$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Suite de Cauchy, convergence monotone, Fatou.

Ce qu'on te demande. Construire une limite presque partout puis contrôler la norme.

Corrigé

Question 3

Étape 1. Une sous-suite qui converge vite

Pour tout k, soit N_k tel que $\|f_n - f_m\|_p \leqslant 2^{-k}$ pour $n, m \geqslant N_k$. On pose $\varphi(0) = N_0$ et $\varphi(k+1) = \max(\varphi(k) + 1, N_{k+1})$. Alors φ est strictement croissante, et $\varphi(k), \varphi(k+1) \geqslant N_k$ donne $\|f_{\varphi(k+1)} - f_{\varphi(k)}\|_p \leqslant 2^{-k}$.

Question 4

Étape 1. La fonction de contrôle

Par Minkowski, $\|g_n\|_p \leqslant \sum_{k=0}^{n} 2^{-k} \leqslant 2$, soit $\int g_n^p \leqslant 2^p$. La suite (g_n^p) est croissante, positive, de limite g^p : par convergence monotone, $\int g^p = \lim \int g_n^p \leqslant 2^p$. Donc $\|g\|_p \leqslant 2$, et $\int g^p < \infty$ impose $g < \infty$ presque partout (sinon $\int g^p = +\infty$ sur un ensemble de mesure > 0).

Question 5

Étape 1. Limite presque partout

Soit E un négligeable hors duquel $g(x) < \infty$ et les $f_{\varphi(k)}(x)$ sont finis. Pour $x \notin E$, la série $\sum (f_{\varphi(k+1)}(x) - f_{\varphi(k)}(x))$ converge absolument (ses sommes partielles en module sont $\leqslant g(x)$), donc $f_{\varphi(n)}(x) = f_{\varphi(0)}(x) + \sum_{k<n}(\cdots)$ converge. On pose $f(x) = \lim f_{\varphi(n)}(x)$ hors de E, 0 sur E : f est mesurable. **Une sous-suite converge presque partout.**

Question 6

Étape 1. Convergence dans L^p

Soit $\varepsilon > 0$ et N tel que $\|f_m - f_n\|_p \leqslant \varepsilon$ pour $m, n \geqslant N$. Pour $n \geqslant N$, presque partout $|f - f_n|^p = \lim_m |f_{\varphi(m)} - f_n|^p$, et par Fatou :

$$\int |f - f_n|^p \, d\mu \leqslant \liminf_{m\to\infty} \int |f_{\varphi(m)} - f_n|^p \, d\mu \leqslant \varepsilon^p,$$

car $\varphi(m) \geqslant m \geqslant N$ pour $m \geqslant N$. Donc $f - f_n \in L^p$ et $\|f - f_n\|_p \leqslant \varepsilon$ pour $n \geqslant N$. Ainsi $f = (f - f_N) + f_N \in L^p$ et $f_n \to f$ dans L^p.

L^p est un espace de Banach ; L^2 est un espace de Hilbert.

Le piège

On ne peut pas définir directement f comme limite simple de (f_n) : elle peut ne converger nulle part (Partie III). L'extraction rapide est indispensable.

La méthode

Complétude par séries : une suite de Cauchy converge dès qu'une sous-suite converge, et on fait converger une sous-suite à écarts sommables en montrant la convergence absolue de la série des écarts.

Rappels de cours utilisés

- **Convergence monotone.** Si (g_n) est une suite croissante de fonctions mesurables positives, de limite g, alors $\int g_n \, d\mu \to \int g \, d\mu$ (dans $[0, +\infty]$).
- **Minkowski.** Pour $1 \leqslant p \leqslant \infty$: $\|f + g\|_p \leqslant \|f\|_p + \|g\|_p$. Et $\|f\|_\infty = \inf\{M : |f| \leqslant M \ \mu\text{-p.p.}\}$, avec $|f| \leqslant \|f\|_\infty$ presque partout.

- **Lemme de Fatou.** Pour des fonctions mesurables positives h_m : $\int \liminf_m h_m \, d\mu \leqslant \liminf_m \int h_m \, d\mu$.